

Kanonische ABC -/ E -Zerlegung und energetische Radikalschichtung

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Für natürliche Zahlen n , die weder durch 2 noch durch 3 teilbar sind, formulieren wir eine kanonische Zerlegung in einen ABC -Anteil und einen energetischen E -Anteil. Der ABC -Anteil besteht aus allen Primfaktorpotenzen der Familien A, B, C , der E -Anteil aus allen Primfaktorpotenzen der Familie E . Darüber hinaus besitzt der E -Anteil eine eindeutige geschichtete Radikalzerlegung. Damit ergibt sich eine saubere zweistufige Struktur aus Familienzerlegung und energetischer Radikalschichtung.

1 Familien modulo 12

Definition 1 (Die vier Familien). Für Primzahlen $p > 3$ definieren wir die vier Familien

$$\begin{aligned} E &:= \{p : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &:= \{p : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &:= \{p : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &:= \{p : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Lemma 2 (Vollständigkeit der Familien). Jede Primzahl $p > 3$ liegt eindeutig in genau einer der vier Familien E, A, B, C .

Beweis. Eine Primzahl $p > 3$ ist weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Daher gilt

$$p \equiv 1, 5, 7, \text{ oder } 11 \pmod{12}.$$

Dies sind genau die vier obigen Familien. Die Restklassen sind disjunkt, also ist die Zuordnung eindeutig. $\square$

2 Kanonische ABC -/ E -Zerlegung

Definition 3 (ABC -Anteil und energetischer Anteil). Sei $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\text{ggT}(n, 6) = 1.$$

Schreibe die Primfaktorzerlegung von n als

$$n = \prod_{p|n} p^{v_p(n)}.$$

Dann definieren wir den ABC -Anteil von n durch

$$n_{ABC} := \prod_{\substack{p^{v_p(n)} || n \\ p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}}} p^{v_p(n)},$$

und den energetischen E -Anteil durch

$$\mathcal{E}(n) := \prod_{\substack{p^{v_p(n)} || n \\ p \equiv 1 \pmod{12}}} p^{v_p(n)}.$$

Satz 4 (Kanonische ABC -/ E -Zerlegung). Für jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\text{ggT}(n, 6) = 1$$

existiert eine eindeutige Zerlegung

$$n = n_{ABC} \mathcal{E}(n),$$

wobei

$$n_{ABC}$$

genau aus den Primfaktorpotenzen der Familien A, B, C und

$$\mathcal{E}(n)$$

genau aus den Primfaktorpotenzen der Familie E besteht.

Beweis. Nach dem Fundamentalsatz der Arithmetik besitzt n eine eindeutige Primfaktorzerlegung

$$n = \prod_{p|n} p^{v_p(n)}.$$

Nach Lemma 1 liegt jede Primzahl $p > 3$, die n teilt, eindeutig in genau einer der vier Familien E, A, B, C . Daher lässt sich das Produkt eindeutig in zwei Teilprodukte zerlegen: eines über alle Primzahlen der Familien A, B, C und eines über alle Primzahlen der Familie E . Dies liefert

$$n = n_{ABC} \mathcal{E}(n).$$

Da sowohl die Primfaktorzerlegung als auch die Familienzuoordnung eindeutig sind, ist auch diese Zerlegung eindeutig. $\square$

Korollar 5. Zu jedem $n \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(n, 6) = 1$ sind die Zahlen

$$n_{ABC} \quad \text{und} \quad \mathcal{E}(n)$$

kanonisch und eindeutig bestimmt.

3 Energetische Radikalschichtung

Definition 6 (Radikalschichten). Sei $m \in \mathbb{N}$ und

$$m = \prod_{p|m} p^{v_p(m)}.$$

Für

$$h := \max_{p|m} v_p(m)$$

definieren wir die k -te Radikalschicht durch

$$R_k(m) := \prod_{\substack{p|m \\ v_p(m) \geq k}} p, \quad k = 1, \dots, h.$$

Lemma 7 (Geschichtete Radikalzerlegung). Für jedes $m \in \mathbb{N}$ gilt

$$m = \prod_{k=1}^h R_k(m), \quad h = \max_{p|m} v_p(m).$$

Außerdem ist jede Schicht $R_k(m)$ quadratfrei.

Beweis. Eine Primzahl $p \mid m$ tritt genau in denjenigen Schichten $R_k(m)$ auf, für die

$$v_p(m) \geq k$$

gilt. Das sind genau $v_p(m)$ viele Schichten. Also hat p im Gesamtprodukt

$$\prod_{k=1}^h R_k(m)$$

denselben Exponenten wie in m . Daher stimmen beide Zahlen in ihrer Primfaktorzerlegung überein. Da jede Primzahl in einer Schicht höchstens einmal vorkommt, ist jede Schicht quadratfrei. $\square$

Satz 8 (Energetische Radikalschichtung). *Für jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit*

$$\text{ggT}(n, 6) = 1$$

besitzt der energetische Anteil

$$\mathcal{E}(n)$$

eine eindeutige geschichtete Radikalzerlegung

$$\mathcal{E}(n) = \prod_{k=1}^{h_E} R_k^{(E)},$$

wobei

$$R_k^{(E)} := \prod_{\substack{p \mid \mathcal{E}(n) \\ v_p(\mathcal{E}(n)) \geq k}} p$$

quadratfrei ist und nur Primzahlen aus der Familie E enthält.

Beweis. Dies ist eine unmittelbare Anwendung von Lemma 2 auf $m = \mathcal{E}(n)$. Da alle Primfaktoren von $\mathcal{E}(n)$ per Definition in der Familie E liegen, enthalten auch alle Radikalschichten $R_k^{(E)}$ ausschließlich E -Primzahlen. Die Eindeutigkeit folgt aus der Eindeutigkeit der Exponenten $v_p(\mathcal{E}(n))$. $\square$

4 Hauptsatz

Satz 9 (Kanonische Zerlegung mit energetischer Radikalschichtung). *Jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$, die weder durch 2 noch durch 3 teilbar ist, besitzt eine eindeutige Darstellung*

$$n = n_{ABC} \mathcal{E}(n),$$

wobei

$$n_{ABC} = \prod_{\substack{p^{v_p(n)} \parallel n \\ p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}}} p^{v_p(n)}$$

der ABC-Anteil und

$$\mathcal{E}(n) = \prod_{\substack{p^{v_p(n)} \parallel n \\ p \equiv 1 \pmod{12}}} p^{v_p(n)}$$

der energetische Anteil ist.

Außerdem besitzt der energetische Anteil eine eindeutige geschichtete Radikalzerlegung

$$\mathcal{E}(n) = \prod_{k=1}^{h_E} R_k^{(E)}.$$

Insbesondere ist jede solche Zahl durch ihren ABC-Anteil und die Radikalschichten ihres energetischen Anteils eindeutig bestimmt.

Beweis. Die Existenz und Eindeutigkeit der Zerlegung

$$n = n_{ABC} \mathcal{E}(n)$$

ist Satz 1. Die eindeutige geschichtete Radikalzerlegung von $\mathcal{E}(n)$ ist Satz 2. Daher ist n eindeutig durch diese beiden Komponenten bestimmt. $\square$

5 Beispiele

Beispiel 10. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13^2 \cdot 37$$

gilt

$$n_{ABC} = 5 \cdot 7 \cdot 11, \quad \mathcal{E}(n) = 13^2 \cdot 37.$$

Die energetische Radikalschichtung ist

$$R_1^{(E)} = 13 \cdot 37, \quad R_2^{(E)} = 13.$$

Also

$$\mathcal{E}(n) = (13 \cdot 37) \cdot 13.$$

Beispiel 11. Für

$$n = 13 \cdot 61^3$$

ist

$$n_{ABC} = 1, \quad \mathcal{E}(n) = 13 \cdot 61^3.$$

Die energetischen Schichten sind

$$R_1^{(E)} = 13 \cdot 61, \quad R_2^{(E)} = 61, \quad R_3^{(E)} = 61.$$

Beispiel 12. Für

$$n = 5^2 \cdot 7 \cdot 29 \cdot 31$$

liegen alle Primfaktoren in den Familien A oder B . Daher ist

$$n_{ABC} = n, \quad \mathcal{E}(n) = 1.$$

In diesem Fall ist der energetische Anteil trivial.

6 Schlussbemerkung

Die hier formulierte Struktur trennt zwei Ebenen:

1. die globale Zerlegung einer zu 6 teilerfremden Zahl in einen ABC -Anteil und einen energetischen E -Anteil,
2. die innere geschichtete Radikalzerlegung des energetischen Anteils.

Damit erhält man keine Darstellung als Produkt *einer einzigen* ABC -Primzahl und eines Restes, sondern eine kanonische und vollständige Familienzerlegung, bei der der E -Anteil zusätzlich eine eindeutige energetische Radikalschichtung trägt.